

Polarización fija y punto Q

S3.1 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 3

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

- Reconocer las **regiones de operación** del TBJ: corte, activa y saturación.
- Calcular el **punto Q** (I_C , V_{CE}) de una polarización fija.
- Trazar la **recta de carga** y ubicar el punto Q.
- Analizar la **sensibilidad a β** de esta topología.

Objetivos de la sesión

- Reconocer las **regiones de operación** del TBJ: corte, activa y saturación.
- Calcular el **punto Q** (I_C , V_{CE}) de una polarización fija.
- Trazar la **recta de carga** y ubicar el punto Q.
- Analizar la **sensibilidad a β** de esta topología.

Pregunta rectora

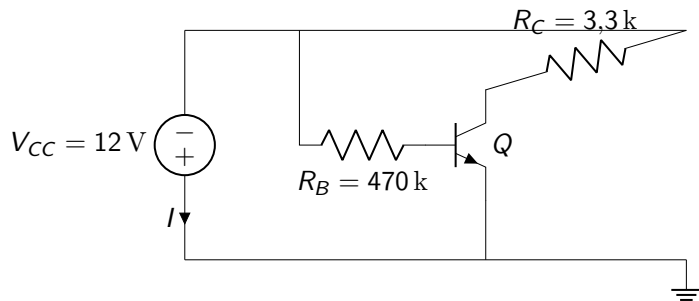
Un transistor con $\beta = 100$ da un punto Q correcto. ¿Qué pasa si el lote siguiente trae $\beta = 200$ o si sube la temperatura?

- **Corte:** $I_C \approx 0$, $V_{CE} \approx V_{CC}$ (no conduce).
- **Activa:** BE en directa, BC en inversa; $I_C = \beta \cdot I_B$ (zona de amplificación).
- **Saturación:** I_C máximo, $V_{CE} \approx V_{CE(sat)} \approx 0,2\text{ V}$ (conduce saturando).

- **Corte:** $I_C \approx 0$, $V_{CE} \approx V_{CC}$ (no conduce).
- **Activa:** BE en directa, BC en inversa; $I_C = \beta \cdot I_B$ (zona de amplificación).
- **Saturación:** I_C máximo, $V_{CE} \approx V_{CE(sat)} \approx 0,2\text{ V}$ (conduce saturando).

Convención de signos (la de S1.2)

En un NPN, I_B e I_C **entran**, I_E **sale**; $I_E = I_C + I_B \approx I_C$ si $\beta \gg 1$.



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

Datos

$$V_{CC} = 12\text{ V}, R_B = 470\text{ k}\Omega, R_C = 3,3\text{ k}\Omega, V_{BE} = 0,7\text{ V}, \beta = 100.$$

$$I_B = \frac{12 - 0,7}{470\text{ k}\Omega} = 24,0\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = 100 \cdot 24,0\text{ }\mu\text{A} = \boxed{2,40\text{ mA}}$$

$$V_{CE} = 12 - (2,40\text{ mA})(3,3\text{ k}\Omega) = 12 - 7,92 = \boxed{4,08\text{ V}}$$

Datos

$$V_{CC} = 12\text{ V}, R_B = 470\text{ k}\Omega, R_C = 3,3\text{ k}\Omega, V_{BE} = 0,7\text{ V}, \beta = 100.$$

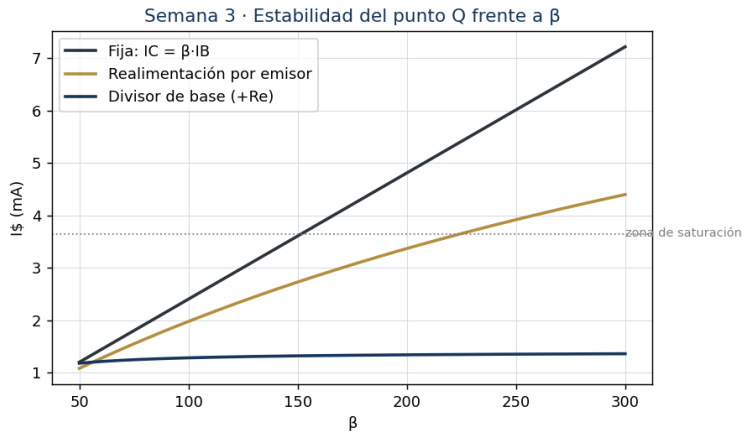
$$I_B = \frac{12 - 0,7}{470\text{ k}\Omega} = 24,0\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = 100 \cdot 24,0\text{ }\mu\text{A} = \boxed{2,40\text{ mA}}$$

$$V_{CE} = 12 - (2,40\text{ mA})(3,3\text{ k}\Omega) = 12 - 7,92 = \boxed{4,08\text{ V}}$$

- Punto Q: $(I_C, V_{CE}) = (2,40\text{ mA}, 4,08\text{ V})$, en **activa**.
- $V_{CE} = 0,34 \cdot V_{CC}$: razonable, pero depende de β .

Resultado de la simulación · Sensibilidad a β



- En la **curva gris** (fija), $I_C = \beta \cdot I_B$ crece **linealmente** con β : a $\beta = 200$ el transistor ya **satura** (punto Q sale de activa).
- Es la topología *menos* estable: sensible a β y a V_{BE} .

Magnitud	Valor (log)	Nota
I_B	23,81 μ A	$(V(vcc) - V(base)) / 470k * 1e6$
I_C	3,59 mA	$I(RC) * 1e3$
V_{CE}	0,148 V	$V(cole)$
$P = V_{CE} \cdot I_C$	0,53 mW	disipación

Magnitud	Valor (log)	Nota
I_B	23,81 μ A	$(V(vcc) - V(base)) / 470k * 1e6$
I_C	3,59 mA	$I(RC) * 1e3$
V_{CE}	0,148 V	$V(cole)$
$P = V_{CE} \cdot I_C$	0,53 mW	disipación

El transistor *satura*: $V_{CE} \approx 0,15$ V (no está en activa). A $\beta = 300$, I_C ya **no** crece con β (la recta de carga lo limita). $\Rightarrow$ la polarización **fija** es inestable (ver la gráfica).

Error	Consecuencia	Corrección
Usar $I_E \neq I_C$ sin justificar	Cálculo impreciso	$I_C \approx I_E$ si $\beta \gg 1$
Olvidar que I_C depende de β	Punto Q inestable	Elegir topología con RE
Ignorar $V_{CE} \approx 0,2$ V en saturación	No detectar saturación	Verificar V_{CE} vs V_{CC}
Suponer $V_{CE} = V_{CC}$ siempre	Confundir corte y activa	Calcular por la recta de carga

1. ¿Qué región garantiza amplificación lineal?
2. Con $\beta = 200$, ¿qué pasa con el punto Q de la fija?
3. ¿Qué es la recta de carga y dónde debe estar el Q?
4. ¿Por qué la fija es sensible a β ?
5. ¿Qué topología usarías para un entorno variable de -30 a $+60^\circ\text{C}$?

1. ¿Qué región garantiza amplificación lineal? (*Activa: $I_C = \beta I_B$.*)
2. Con $\beta = 200$, ¿qué pasa con el punto Q de la fija?
3. ¿Qué es la recta de carga y dónde debe estar el Q?
4. ¿Por qué la fija es sensible a β ?
5. ¿Qué topología usarías para un entorno variable de -30 a $+60^\circ\text{C}$?

1. ¿Qué región garantiza amplificación lineal? (*Activa: $I_C = \beta I_B$.*)
2. Con $\beta = 200$, ¿qué pasa con el punto Q de la fija? ($I_C = 4,8 \text{ mA}$, $V_{CE} = -3,8 \text{ V}$: *satura.*)
3. ¿Qué es la recta de carga y dónde debe estar el Q?
4. ¿Por qué la fija es sensible a β ?
5. ¿Qué topología usarías para un entorno variable de -30 a $+60^\circ\text{C}$?

1. ¿Qué región garantiza amplificación lineal? (*Activa: $I_C = \beta I_B$.*)
2. Con $\beta = 200$, ¿qué pasa con el punto Q de la fija? ($I_C = 4,8 \text{ mA}$, $V_{CE} = -3,8 \text{ V}$: *satura.*)
3. ¿Qué es la recta de carga y dónde debe estar el Q?
4. ¿Por qué la fija es sensible a β ? ($I_C = \beta I_B$.)
5. ¿Qué topología usarías para un entorno variable de -30 a $+60^\circ\text{C}$?